채수학 교재 적중 리포트

2026 정화여고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

21	12	4	8	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 두 점 사이의 거리 3.7점

학교 시험

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 1),\ \mathrm{B}(4,\ 5)$에 대하여 선분 AB의 길이는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 두 점 A(2, −3), B(−1, 1) 사이의 거리는?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ $\sqrt{41}$

💬 두 점 사이의 거리 공식으로 선분 AB의 길이 구하기

2번 도형의 방정식 > 지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식 3.8점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(4,\ -3),\ \mathrm{B}(0,\ 1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식은?

① $(x+2)^2+(y+1)^2=8$
② $(x-2)^2+(y+1)^2=8$
③ $(x-2)^2+(y-1)^2=8$
④ $(x-2)^2+(y+1)^2=16$
⑤ $(x+2)^2+(y-1)^2=16$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 두 점 (1, 4), (3, −2) 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 두 점을 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식 - 중점이 중심

7번 집합과 명제 > 집합의 연산 (드모르간 법칙) 4.2점

학교 시험

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A^c \cup B = \{2, 4, 5, 7, 8, 11\}$,
$A^c \cap B^c = \{7, 11\}$
일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 $U = \{1, 2, 3, \cdots, 10\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cap B = \{2, 3\}$, $A - B = \{1, 5\}$, $(A \cup B)^C = \{8, 9, 10\}$ 일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합을 구하시오.

답 :

💬 집합의 연산 조건으로 집합 B를 결정해 원소의 합 구하기

8번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점 4.3점

학교 시험

원점 O에서 원 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{22}{5}$ ⑤ $\frac{24}{5}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.53 · 킬러 킬러 · 08번

08 점 P(5, 5) 에서 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 선분 AB 의 길이는?

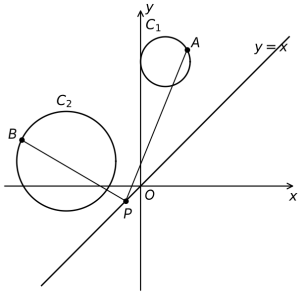
① 4 ② $\frac{22}{5}$ ③ $\frac{24}{5}$
④ 5 ⑤ $\frac{26}{5}$

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 사이 선분의 길이

9번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점) 4.4점

학교 시험

아래 그림과 같이 좌표평면 위에 두 원
$C_1 : (x-1)^2 + (y-5)^2 = 1$, $C_2 : (x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$
와 직선 $y = x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 직선 $y = x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$의 최솟값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 20번

20 점 A(0, 4) 와 x축 위의 점 P, 원 $(x-6)^2+(y-3)^2 = 1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 대칭이동으로 꺾인 경로를 펴고, 원 위의 점은 중심까지 거리 − 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.47 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 점 A(0, 3) 과 x축 위의 점 P, 원 $(x-3)^2+(y-1)^2 = 1$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점이 포함된 AP+PQ 최솟값 - 대칭이동 후 중심 거리 − 반지름

11번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 ($y=m|x|$) 4.6점

학교 시험

좌표평면에서 함수 $y = m|x|$의 그래프가 두 원 $(x+2)^2 + (y-6)^2 = 8$, $(x-5)^2 + y^2 = 9$과 모두 만나지 않도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$일 때, $\alpha + \beta$의 값은?

① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 15번

15 원 $(x-2)^2+(y-2)^2 = 4$ 와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위는?

① $m > 0$ ② $m < 0$ ③ $m > 1$

④ $0 < m < 1$ ⑤ $m \geq 0$

💬 원과 직선 y=mx의 위치 관계로 m의 범위 구하기 (중심-직선 거리와 반지름 비교)

12번 도형의 방정식 > 삼각형의 내심과 각의 이등분선 4.7점

학교 시험

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 15)$, $\mathrm{B}(-4,\ 3)$, $\mathrm{C}(10,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심 I가 있다. 직선 AI가 직선 BC와 만나는 점을 D라고 하자. 점 I가 선분 AD를 $m : n$으로 내분할 때, $\frac{n}{m}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 15번

15 세 점 A(1, 5), B(−2, 1), C(7, −3) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점 D 의 좌표는?

① $(1, -\frac{1}{3})$ ② $(\frac{5}{2}, -1)$ ③ $(1, -1)$

④ $(3, -\frac{5}{3})$ ⑤ $(4, -\frac{5}{3})$

💬 각의 이등분선 성질로 변을 내분하는 점 구하기 (좌표 위 삼각형)

16번 도형의 방정식 > 두 직선의 교점을 지나는 수직인 직선 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 좌표평면 위의 두 직선 $2x - y - 1 = 0$, $x + y - 5 = 0$의 교점을 지나고, $x - 2y + 4 = 0$에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 12번

12 두 직선 $x + y - 3 = 0$, $2x - y - 3 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $x + 3y = 0$ 에 수직인 직선의 x절편은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$

④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

💬 두 직선의 교점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선

17번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 점 $(2, -4)$를 점 $(-1, 2)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1, 3)$이 직선 $y = -2x + k$ 위의 점으로 옮겨질 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 09번

09 평행이동 $(x, y) \to (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 (2, −1) 이 점 (−1, 3) 으로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (4, 0) 이 옮겨지는 점의 좌표는?

① (1, 4) ② (7, −4) ③ (1, −4)
④ (−1, 4) ⑤ (4, 1)

💬 한 점을 다른 점으로 옮기는 평행이동을 구해 다른 점에 적용

19번 도형의 방정식 > 삼각형의 무게중심과 중선 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 $(3, 3)$이고, 선분 BC의 중점의 좌표가 $(1, 0)$일 때, 선분 OA의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 삼각형 ABC 에서 꼭짓점 A 의 좌표가 (4, 7) 이고 무게중심이 G(2, 3) 일 때, 변 BC 의 중점의 좌표는?

① (0, −1) ② (1, 0) ③ (1, 1)
④ (2, 1) ⑤ (−1, 1)

💬 무게중심이 중선을 2:1로 내분 - 꼭짓점·중점·무게중심 관계

20번 도형의 방정식 > 세 직선으로 만든 삼각형의 외접원 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 세 직선 $x - 2y = 0$, $2x + y - 10 = 0$, $3x - y = 0$으로 만들어지는 삼각형의 외접원의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.6 · STEP 2 · 18번

18 세 점 O(0, 0), A(4, 2), B(2, 6) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외접원의 반지름의 길이는?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{10}$

💬 같은 삼각형 O(0,0), (4,2), (2,6)의 외접원 - 직각삼각형이면 빗변이 지름

21번 집합과 명제 > 부분집합의 최대 원소의 합 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 6] 집합 $X = \{2, 5, 7, 10, 13\}$의 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합 $A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n$에 대하여 집합 $A_k\ (1 \le k \le n)$의 원소 중 가장 큰 원소를 각각 $M(A_k)$라 하자. $M(A_1) + M(A_2) + \cdots + M(A_n) = S$라 할 때, $n + S$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 에 대하여 X 의 가장 작은 원소를 $m(X)$ 라 하자.
공집합이 아닌 모든 부분집합 X 에 대하여 $m(X)$ 의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

답 :

💬 공집합이 아닌 부분집합의 최소(최대) 원소의 합 - 원소별 부분집합 개수로 계산